

DEVELOPER GUIDE

CPF 개발자 매뉴얼

신규 업무 Domain 을 생성하고 API·DB·연계·보안·Test·운영 인계까지 수행합니다.

Core Platform Framework · Source-aligned user documentation

주 독자 업무 개발자 · Tech Lead · 플랫폼 개발자

01 Generator 로 통제된 절차로 시작

02 Owner 중심
API/Domain/Persistence 구현

03 UNKNOWN·연계·보안·Test·ADM
인계까지 검증

SOURCE	SOURCE REWORK	RUNTIME	RELEASE
b4b6b18b43e9 · 07_09	07_08 Product Source rework · QA 재검수 대기	0/13 live 실행	RELEASE_BLOCKED

07_09 문서 기준 · 07_08 Product Source rework 반영

● EDU actor/role/scope spoofable header 제거	● PROCESS EDU env allowlist·최소 IPC 보강
● DB3 transaction lineage 개발 계약 추가	● FileLog durable recovery Source 연결

PDF 는 공식 열람본, DOCX 는 동일 내용의 편집 원본입니다. 현재 Source 보완과 Runtime/QA 상태를 구분해 읽으십시오.

빠른 찾기

긴 문서를 처음부터 읽기보다 아래 흐름과 장 목록에서 필요한 지점을 먼저 찾으십시오. PDF Bookmarks와 검색 (Ctrl+F)도 함께 사용할 수 있습니다.

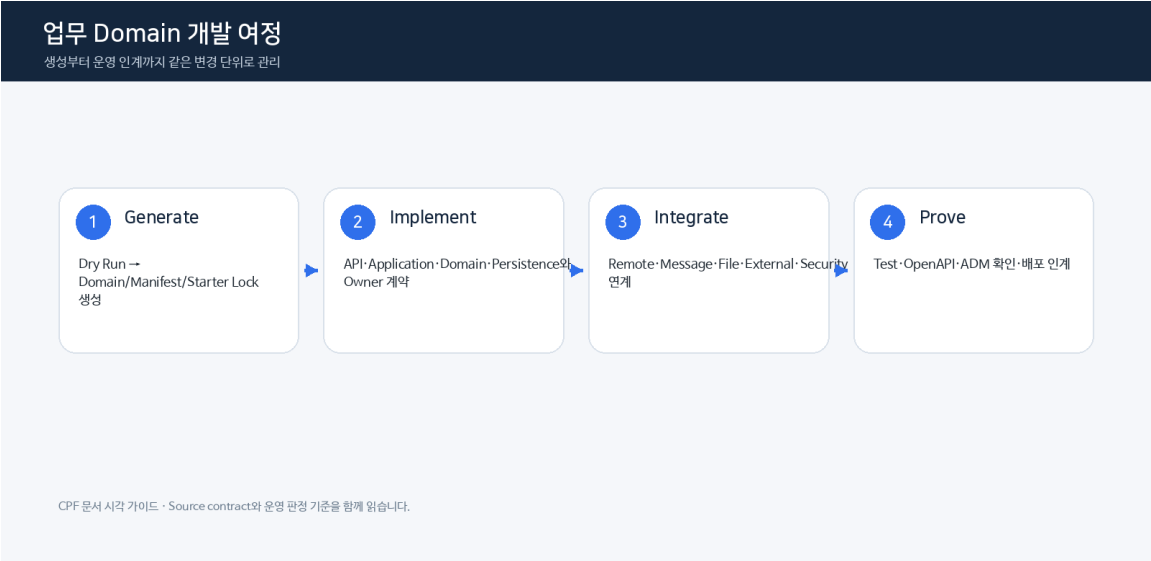


그림 1. 이 문서의 핵심 업무 흐름

NAV	제목	NAV	제목
01	실제 Build와 생성 검증 절차	08	DB Migration·Upgrade·Rollback
02	Generator Golden Journey	09	OpenAPI Client 정합성 Gate
03	OpenAPI·Generated Client	10	Test Pyramid
04	Transaction과 일관성	11	ADM 확인 절차
05	Outbox·Inbox·Kafka	12	PAY Golden Journey — 실제 EDU로 전환하는 통합 예
06	File·Attachment	13	Data Quality·Lineage·Retention
07	Security·Audit	14	현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

0. CPF 개발 기능 Reference — 기능명으로 찾고 바로 판단하기

이 절이 개발자의 첫 진입점

공통 API/유틸, Paging, Transaction, Log, Remote 호출, 멍등성, UNKNOWN_RESULT 처럼 “프레임워크에서 이걸 어떻게 합니까?”라는 질문은 EDU가 아니라 이 절에서 먼저 답합니다. 각 카드가 실제 Public API/SPI 인지, Framework 내부인지, 정책/계약인지까지 구분합니다.

0.1 공통 API·SPI·Framework Contract 카탈로그

기능	형태	실제 진입점/경계	개발자가 하는 일	상세
신규 Domain 생성	Tool	cpf-tools/generator/ create-domain.ps1	Dry Run→선택값 검토 →Apply→Manifest Diff	01 §3, §24
Query/Paging/Sort	Public API + Contract	CpfPageRequest / CpfPage(T) / CpfSort / CpfSortDirection / CpfCursorPage(T) / CpfCursorCodec	0-base page·size·stable allow- list sort 또는 signed cursor 를 사용하고 Owner Repository 가 rows/count/keyset 을 조회	01 §0.3, §5 / 기술사양 §0.1
Versioned Command	Contract	expectedVersion + reason + idempotencyKey + optional approval	Owner Row 를 낙관적 잠금하고 History/Audit/Outbox 경계를 설계	01 §6
Local Transaction	Framework rule	한 Owner Resource 의 원자성	DB Current/History/Audit/ Outbox 를 필요 시 같은 Local TX 로 묶음	01 §0.5, §7
Remote/Multi-owner	Framework rule	Local TX 를 인스턴스/서비스 경계로 확장하지 않음	각 Owner TX + Saga/Attempt/Reconcil e/Compensation	01 §0.6, §20
Transaction lineage 조회	Public API	CpfTransactionTimeline QueryPort	운영/ADM one-shot 조회용. 업무 Write API 가 아님	01 §0.7
File log runtime 상태	Public API	CpfFileLogRuntimeStat us	write/retention/ recovery counters 확인. 업무가 Writer 를 직접 생성하지 않음	01 §0.7 / 05
File log 구현	Internal	CpfFileLogWriter / CpfFileLogRecoverySpo ol	Starter/Framework 가 소유. 애플리케이션 직접 의존 금지	01 §0.7 / 05
Secret 해석	SPI	CpfSecretProvider.resol veSecret(secretRef)	배포 환경의 Secret Manager/KMS Bridge 구현. 값 로그/증거 노출 금지	01 §0.2, §11
Idempotency	Contract	Owner Idempotency/Operatio n ledger	동일 Key+Hash 는 동일 결과, 다른 Hash 는 충돌	01 §6.2
UNKNOWN_RESULT	State/Contract	Attempt + Operation + Reconcile	Commit 여부 추정 금지. 상태 조회/대사 후 RECONCILED	01 §0.8, §9

기능	형태	실제 진입점/경계	개발자가 하는 일	상세
Messaging	Contract	Transactional Outbox + Consumer Inbox/DLQ	업무 Commit 과 Outbox 를 같이 저장, Publish/Consume 은 별도 단계	01 §8
OpenAPI client	Generated contract	canonical OpenAPI + generated client	수기 client drift 금지, Runtime parity 확인	01 §12
DB Migration	Tool/Contract	vendor migration + install/rollback artifacts	Oracle/PostgreSQL/MariaDB 의미 동등성 확인	01 §13
Persistence boundary SPI	SPI	CpfTransactionLogPersistencePort / CpfTransactionSegmentPersistencePort / CpfTransactionLineageProjectionPort	Core 계약만 의존하고 MyBatis/JDBC 구현은 persistence-mybatis Starter 에 맡김	01 §0.1.1, §7
Inbound transaction trust	Framework Contract	CpfInboundTransactionIdPolicy	Header 만 신뢰하지 않고 trusted transport·System provenance·start replay guard 적용	01 §0.6~0.7

0.1.1 Starter·공통 인프라 Capability 카탈로그

CPF 공통 기능을 “util 패키지” 하나에서 찾지 않습니다. 기능 성격에 따라 Public API/SPI, Starter/AutoConfiguration, Framework Contract 로 나뉩니다. 아래는 현재 문서와 Source Trace 에서 확인한 주요 Starter/Capability 진입점입니다. 세부 property 의 Key/Default/Consumer/Restart/Secret/Error 는 05 플랫폼 운영 매뉴얼의 leaf reference 를 사용합니다.

Capability	Source Consumer/Entry	형태	개발자가 판단/사용할 내용	상세
foundation/base	CpfBaseProperties	Starter base	공통 base 설정. 실제 property 는 05 의 leaf reference 확인	05
data:jdbc	CpfJdbcStarterProperties	Persistence starter	JDBC persistence capability 선택/설정	01 §4~5 / 05
data:jdbc mybatis	CpfDataSourceConfig	DataSource config	DB access/profile 연계; 구현 상세 직접 의존보다 Starter 사용	01 §4~5 / 05
all DB consumers	CpfSqlResourceResolver	DB resource resolver	Vendor SQL resource 선택/해석	01 §13 / DB 표준
cache:caffeine	CpfCacheAutoConfiguration	Cache starter	프로세스 local cache 가 맞는 경우 선택; TTL/용량/무효화 정책 확인	05 Cache
cache:valkey	CpfValkeyProperties	Cache starter	공유/분산 cache 가 필요한 topology 에서 선택; 연결 장애/TTL 고려	05 Cache
integration-transport:http	CpfServiceCallProperties / CpfHttpClientProperties	HTTP client starter	Remote call timeout/retry/attempt/history. DB TX 와 원격 Side Effect 분리	01 §9 / 05

Capability	Source Consumer/Entry	형태	개발자가 판단/사용할 내용	상세
integration-transport:tcp	CpfTcpProperties	TCP starter	TCP framing/timeout/TLS/credential 을 property 계약으로 구성	01 §9 / 05
integration/resilience	CpfResilienceAutoConfiguration	Resilience starter	Timeout/Retry/Circuit/Bulkhead 정책 적용; UNKNOWN 가능 호출은 blind retry 금지	01 §9 / 05
file/attachment	CpfAttachmentAutoConfiguration	Attachment starter	Attachment metadata/content lifecycle, 권한/검사/rollback 경계	01 §10 / 05
file/archive	CpfArchiveProperties	Archive starter	Archive storage/retention lifecycle	01 §10 / 05
file:sftp	CpfSftpProperties	SFTP starter	SFTP endpoint/TLS-or-key/timeout/retry. Secret 은 ref/provider 경계 준수	01 §9~10 / 05
messaging:kafka	CpfKafkaProperties	Kafka starter	Outbox/consumer/idempotency/DLQ 와 함께 사용	01 §8 / 05
messaging:jms	CpfJmsProperties	JMS starter	Broker-specific 설정 + 공통 reliability 계약	01 §8 / 05
messaging:rabbitmq	CpfRabbitMqProperties	RabbitMQ starter	Broker-specific 설정 + 공통 reliability 계약	01 §8 / 05
messaging:ibm-mq	CpfIbmMqProperties	IBM MQ starter	Broker-specific 설정 + 공통 reliability 계약	01 §8 / 05
messaging reliability	CpfMessagingReliabilityProperties	Reliability starter	Outbox/Inbox/DLQ/retry/lease 관련 persistence 설정	01 §8 / 05
notification dispatch	CpfNotificationProperties	Notification starter	Channel dispatch, retry/audit/recipient masking 경계 확인	01 / 05
notification:email	CpfEmailNotificationAutoConfiguration	Email starter	Email delivery capability. 외부 provider 결과 불명 시 reconcile 정책 필요	01 / 05
observability:otlp	CpfOtlpProperties	OTLP starter	Metric/Trace export endpoint/resource 설정	01 §0.7 / 05
platform-operations/observability	LogPolicyCache	Platform operations	Log policy/runtime observability. 업무가 내부 cache 를 직접 생성하지 않음	04/05
platform-operations/channel-registry	CpfChannelPolicyService	Platform operations	Channel 정책/등록정보 사용; 정책 변경은 운영 통제 대상	04/05
platform-operations/feature-flag	CpfFeatureFlagAutoConfiguration	Feature flag starter	Feature flag evaluation/runtime control: override/kill switch 는 권한·승인·감사	04/05
platform-operations/runtime-control	CpfRuntimeControlAutoConfiguration	Runtime control client	운영 통제 상태/설정 소비; 임의 local override 금지	04/05
security-mode:resource-server	CpfResourceServerProperties	Security starter	API Resource Server 인증/권한 mode	01 §11 / 05

Capability	Source Consumer/Entry	형태	개발자가 판단/사용할 내용	상세
security-mode:browser-session	CpfServerSessionProperties	Security starter	Browser/ADM Session mode	03/04/05
security-mode:service-identity	CpfServiceIdentityProperties	Security starter	Service-to-Service identity/trusted propagation 경계	01 §11 / 05

중요: 실제 Public API 를 기준으로 설명합니다

현재 Source 에는 com.cpf.core.api.page 의 CpfPageRequest, CpfPage<T>, CpfSort, CpfSortDirection, CpfCursorPage<T>, CpfCursorCodec 와 기본 CpfHmacCursorCodec 이 존재합니다. 이 문서는 이름·기본값·제약을 실제 Source 대로 사용합니다. 반대로 Internal 구현은 Public API 처럼 노출하지 않습니다.

0.2 Public API / SPI / Internal 을 구분하는 법

구분	직접 사용 여부	예	규칙
Public API	호출 가능	CpfPageRequest/CpfPage/ CpfSort/CpfCursorCodec, CpfTransactionTimelineQuery Port, CpfFileLogRuntimeStatus	Interface 계약으로 접근. 구현 Class 직접 의존 금지
SPI	고객/배포 환경이 구현	CpfSecretProvider	opaque secretRef 를 해석하되 값 노출/로그/증거 저장 금지
Framework Contract	코드/설계가 따라야 함	Idempotency, UNKNOWN_RESULT, Local TX/Remote TX 경계	Owner/OpenAPI/Generated Domain 계약으로 구현
Internal	직접 생성/의존 금지	CpfFileLogWriter, CpfFileLogRecoverySpool	Starter/Framework lifecycle 에 맞김

0.3 Query·Paging·Sort — 공통 설명

CPF 는 com.cpf.core.api.page 에 서버 Paging·Sort·Cursor 공개 계약을 제공한다. CpfPageRequest.of(page,size)는 page null→0, size null→20 으로 정규화하고 size 는 최대 200 으로 제한한다. CpfPage<T>는 content/totalElements/page/size 와 totalPages(), hasNext(), items(), hasPrevious(), of(...)를 제공한다. CpfSort 는 field 를 Repository allow-list 와 대조해야 하며 direction 기본값은 ASC 다. 대량/변경 많은 목록은 CpfCursorPage<T>와 CpfCursorCodec 을 사용한다.

상황	선택	필수 규칙	오류/경계
일반 목록	CpfPageRequest + CpfPage<T>	0-base page, default size 20, MAX_SIZE 200; CpfSort field 는 Repository allow-list 와 대조	page<0, size<1 또는 >200 은 IllegalArgumentException; API error mapping 은 Owner 계약
대량/변경 많은 목록	CpfCursorPage<T> + CpfCursorCodec	외부 Cursor 는 signed codec 사용; CpfHmacCursorCodec secret >=32 bytes; DB PK 원문 노출 금지	위변조/형식 오류 token 거부; cursor 상태 불일치 정책은 Owner API 에 명시
권한별 목록	page/cursor + scope	Data Scope 를 DB Query 조건에 포함	scope 밖 row 는 403 또는 결과 제외 정책을 endpoint 가 명시
Export/대량	비동기/stream	일반 page API 로 무제한 dump 금지	limit/timeout/backpressure/감사 적용

개발 순서: Criteria 정의 → 입력 범위/Sort allowlist 검증 → Scope 조건 주입 → 안정 Sort(예: updatedAt + id) → 필요한 Column 만 조회 → 권한에 따른 Masking → page/cursor metadata 반환 → 0 건/경계/대량/동시변경 Test.

0.3.1 실제 CPF Paging Public API 사용

API	정확한 계약	개발자 사용
CpfPageRequest	page >= 0, size 1 ~ 200; of(null,null) => page=0,size=20; offset() 제공	Controller/Service 에서 요청 정규화 후 Repository limit/offset 에 사용
CpfPage<T>	content,totalElements,page,size; totalPages/hasNext/items/hasPrevious/of	Repository rows + count 를 표준 응답으로 조립
CpfSort / CpfSortDirection	field 필수, direction null=>ASC: ASC/DESC 만 허용	field 를 SQL 에 직접 붙이지 말고 Repository allow-list 로 mapping
CpfCursorPage<T>	items,nextCursor,hasNext; hasNext=true 면 nextCursor 필수	keyset/cursor 목록 응답
CpfCursorCodec / CpfHmacCursorCodec	외부 token sign/verify; HMAC secret >=32 bytes	Secret Manager/KMS 에서 key 를 받아 codec 사용; 단순 Base64 cursor 를 외부 계약으로 사용 금지

```
CpfPageRequest pr = CpfPageRequest.of(page, size);

int offset = pr.offset(); // rows/count 조회는 업무 Repository 책임

CpfSort sort = CpfSort.desc("createdAt"); // createdAt 은 Repository allow-list 검증 후 사용

CpfPage<MyRow> result = CpfPage.of(rows, pr, totalElements);
```

실제 Consumer Trace

cpf-biz-admin 의 BzaBackofficeController.organizationsPage / employeesPage 가 ResponseEntity<CpfPage<Map<String,Object>>>를 반환한다. Public API Source 는 cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/api/page/**다. Cursor 외부 token 은 CpfCursorCodec 을 사용한다.

0.4 오류 코드를 보고 무엇을 해야 하는가

상태	의미	개발자 동작	재시도
400/422	입력/업무 Validation 실패	필드/업무 Rule 수정 후 새 요청	동일 입력 Blind retry 금지
401/403	인증/권한/Scope 실패	Session/Permission/Data Scope 확인	권한 변경 없이 retry 금지
404	대상 없음/숨김 정책	Owner·Scope·삭제 상태 확인	대상 생성/복원 여부에 따름
409	Version/Idempotency 충돌	최신 상태 재조회 후 사용자/업무 판단	expectedVersion 숫자만 바꾼 retry 금지
429	Quota/Rate limit	Retry-After/정책에 따른 backoff	정책 허용 시간
5xx known failure	Owner 가 실패 확정	원인 제거 후 정책 retry	역등성 보장 필요
Timeout/response loss	실행 결과 불명 가능	UNKNOWN_RESULT 후보 → 상태조회/대사	성공/실패 추정 retry 금지

0.5 Transaction 판단 — 어디까지 한 Transaction 인가

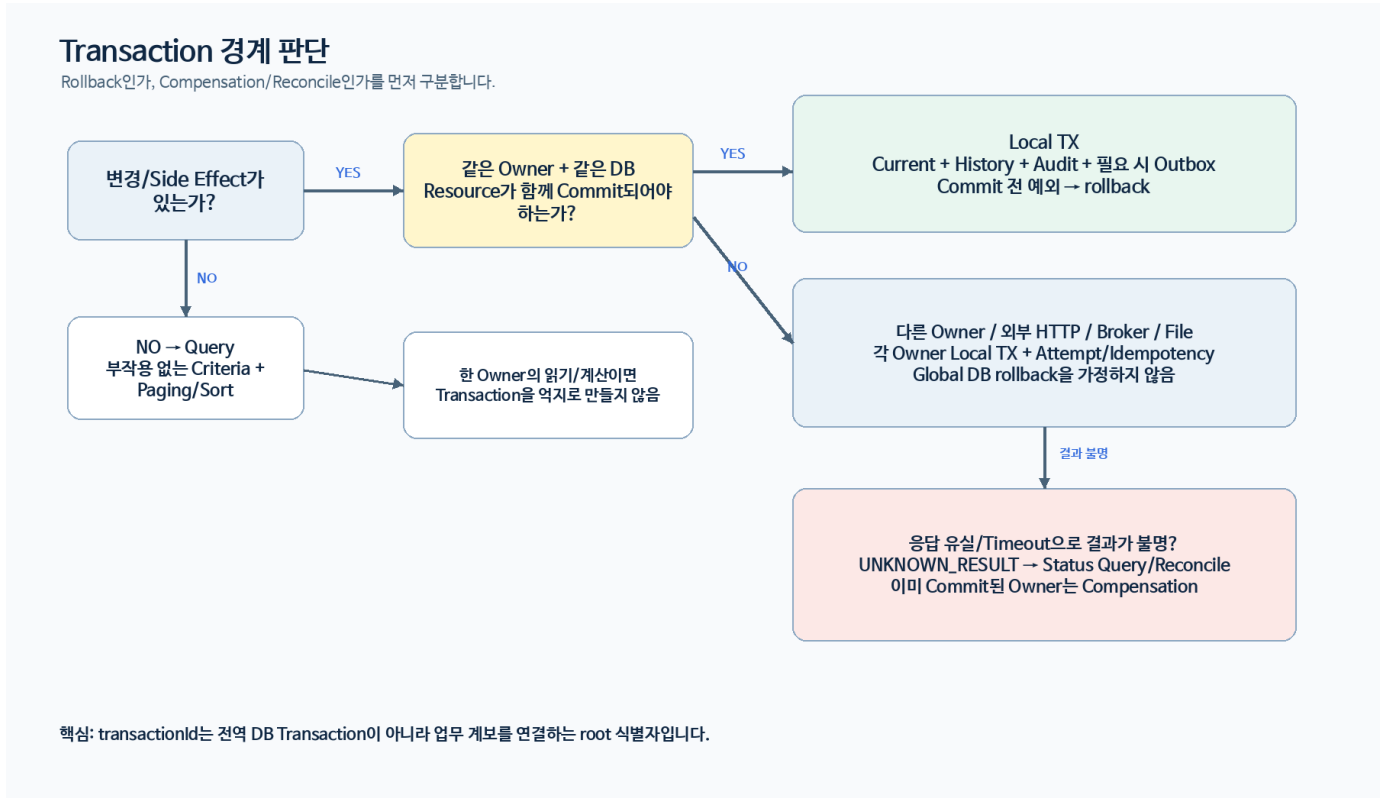


그림 0-1. Local Transaction / UNKNOWN_RESULT / Compensation 판단 흐름

질문	YES 이면	NO 이면/다음 판단
같은 Owner 가 같은 DB Resource 에서 원자적으로 Commit 해야 하는가?	Local TX 후보	다른 Owner/Resource 면 Global Local TX 로 묶지 않음
Current + History + Audit + Outbox 가 Commit 과 같이 성공/실패해야 하는가?	같은 Local TX 에 포함	비원자 후속 기록이면 별도 실패/대사 기준 필요
TX 안에 외부 HTTP/Broker/File write 가 있는가?	DB TX 와 Side Effect 를 분리하는 구조로 재설계	외부 Side Effect 를 DB rollback 과 동일시하지 않음
여러 Owner 의 Write 가 하나의 업무 결과를 만드는가?	Saga/Compensation/상태기계 사용	단일 Owner 면 Local TX 로 종결
응답이 유실되면 Commit 여부를 확실히 알 수 있는가?	조회 결과로 종결	UNKNOWN_RESULT + Operation/Idempotency/Reconcile 필요

0.6 A 거래 → B 거래 → C 거래: 인스턴스가 모두 다를 때

예: A 서비스 인스턴스 A-1 이 B-2 를 호출하고 B-2 가 C-3 을 호출합니다. CPF 에서 transactionId 는 “전역 DB Transaction”이 아니라 전체 업무 계보를 찾기 위한 root correlation 입니다. A/B/C 는 각자 Local Transaction 을 소유합니다.

A → B → C 다중 인스턴스 거래

각 서비스는 자기 Local TX를 소유하고 root transactionId로 계보를 연결합니다.

root transactionId = T-2026-...

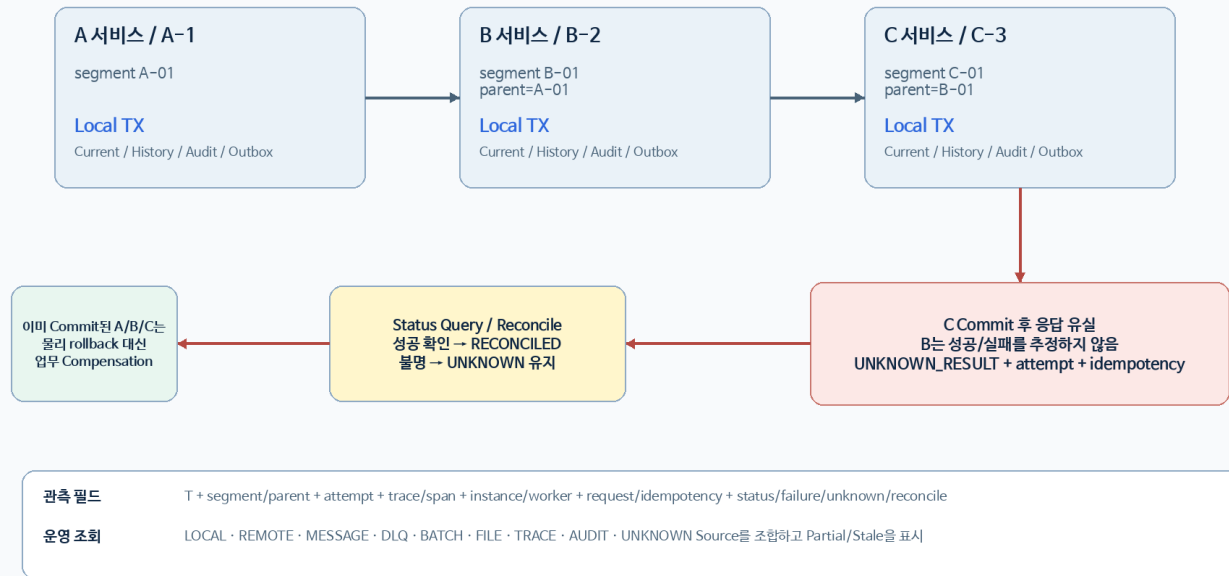


그림 0-2. A→B→C 다중 인스턴스 거래: segment/attempt/UNKNOWN/Reconcile/Compensation

단계	Segment	거래/복구 의미	관측·로그
1. A 진입	A-01	Root transactionId T를 생성/확보. 외부 caller header는 내부 권위 식별자로 신뢰하지 않는다.	A instance log: T/A-01/attempt=1/trace
2. A Local TX	A-01	A의 Current/History/Audit/필요시 Outbox를 A DB Local TX로 Commit.	DB commit과 File log flush는 같은 원자성으로 간주하지 않음
3. A → B	B-01 (parent=A-01)	신뢰된 내부 호출에서 root T를 전파하고 B child segment를 만든다. B는 자기 DB TX를 소유.	caller/target/instanceId/tracelId/spanId 기록
4. B → C	C-01 (parent=B-01)	C도 독립 Local TX. A/B/C DB를 하나의 Global TX로 묶었다고 가정하지 않는다.	동일 T + 독립 segment/attempt
5. C 응답 유실	C-01 attempt=1	C Commit 여부가 불명하면 B는 UNKNOWN_RESULT. Blind retry 대신 idempotency/status query/reconcile.	UNKNOWN source + failureStage + reconcileState
6. B/A 후속 판단	B-02/A-02	이미 Commit된 Owner는 물리 Rollback 대신 업무 보상 (Compensation) 또는 수동 확정.	원 T 유지, 보상 segment/operation 연결
7. 운영 조회	T 전체	ADM/운영은 transactionId 하나로 LOCAL/REMOTE/MESSAGE/DLQ/FILE/UNKNOWN/TRACE/AUDIT 계보를 조합.	APPLICABLE/NOT_APPLICABLE와 AVAILABLE/FAILED/MISSING/STALE를 구분하고 실제 실패·누락·지연을 성공으로 숨기지 않음

0.6.1 어떤 실패에서 rollback 이고 어떤 실패에서 compensation 인가

장애	원자성 결과	다른 Owner 영향	정상화 방법
A DB 오류, Commit 전	A 만 rollback	B 호출 전이면 B/C 영향 없음	실패 확정. 동일 요청 재시도 정책에 따름
B 호출 Timeout, B 실행 전 확인 가능	A Local TX 와 분리	B 상태조회로 미실행 확인	안전한 재호출 가능 여부를 Idempotency 로 판단
B Commit 후 응답 유실	A 가 B 결과를 모름	B 는 성공했을 수 있음	UNKNOWN_RESULT → Operation/Idempotency/Status query → Reconcile
C Commit 후 B 가 장애	C 는 이미 Commit	B/A 의 기존 Commit 을 DB rollback 으로 되돌릴 수 없음	Saga Compensation 또는 수동 확정
Kafka Publish 실패	업무+Outbox Commit 은 유지	Broker publish 만 미완료	Outbox 재게시. 새 업무 Commit 만들지 않음
Consumer 중복 수신	Producer 상태 유지	Inbox/Idempotency 로 중복 Side Effect 차단	중복은 성공/무시로 종결하고 감사 흔적 유지
File log write 실패	업무 DB Commit 과 별도	Recovery pool 시도	pending/terminalLoss 와 quarantine 을 확인하고, FileLog Recovery V2 정상화 여부와 live fault qualification 미검증 범위를 함께 확인
Lineage 일부 Source 장애	원 업무 상태와 별개	one-shot 결과는 partial/stale	누락 Source 를 정상으로 간주하지 않고 재조회/원천 Store 확인

0.7 개발할 때 Log·Trace·거래 계보를 어떻게 남기는가

업무 개발자는 CpfFileLogWriter 나 CpfFileLogRecoveryPool 같은 내부 구현을 직접 생성하지 않습니다. 애플리케이션의 표준 logging/context instrumentation 을 사용하고, CPF 가 부여한 거래 Context 가 Log/Trace/DB Lineage 에 연결되도록 합니다. 운영 조회는 공개 CpfTransactionTimelineQueryPort 를 통해 framework-owned lineage 를 조회할 수 있습니다.

Transaction Lineage One-shot View

한 transactionId로 여러 저장소를 조합하되 누락 Source를 성공으로 숨기지 않습니다.



그림 0-3. transactionId one-shot lineage: Source 결합과 Partial/Stale 판단

필드/축	언제 유지/변경	용도
transactionId	A→B→C, Message, File, Batch 로 넘어가도 root 유지	한 업무 전체를 찾는 키
segmentId / parentSegmentId	Owner/hop/하위 처리마다 새 segment	호출 Tree 와 실패 위치
attempt	Retry/Reprocess 마다 증가	중복/재시도 분석
traceld / spanId	Tracing 규칙에 따라 hop 별 span	성능/원격 호출 연결
instanceId / wasId / workerId	실행 주체마다 기록	다중 인스턴스 소유/Drift 분석
requestId / idempotencyKey	요청·중복 방지 계약에 따라 유지	응답 유실 대사와 동일 요청 판별
operation / remoteSystem	호출 기능/대상	외부기관·서비스 실패 지점
status / failureStage / unknown / reconcileState	실행 상태가 바뀔 때	성공 추정 방지, 복구 종료 판정

CpfTransactionTimelineQueryFacade 는 현재 cpf_transaction_lineage 외에도 cpf_transaction_segment, cpf_transaction_log, broker outbox/DLQ, file transfer history, unknown result, service call history, security token audit 등을 transactionId 로 모아 LOCAL/REMOTE/MESSAGE/DLQ/FILE/UNKNOWN/TRACE/AUDIT 계보를 구성합니다. Source 별 적용 여부(APPLICABLE/NOT_APPLICABLE)와 가용 상태(AVAILABLE/FAILED/MISSING/STALE)를 분리해, 적용되지 않는 Source 를 누락으로 오판하지 않고 실제 실패·누락·지연만 partial/stale 로 노출합니다.

민감정보와 로그 원자성

Secret/Token/PII 원문과 전체 request/response payload 를 거래 로그에 남기지 않습니다. DB 업무 Commit 과 File Log write 는 같은 물리 Transaction 이 아닙니다. Log write 실패는 업무 DB rollback 의 근거가 아니며 별도 recovery/metric/alert 대상으로 봅니다.

현재 FileLog Recovery 사용 제한

현재 CpfFileLogRecoverySpool V2 는 dev/stg/prod 에서 cpf.logging.file.recovery-spool-root 를 필수로 요구하고, local 에서는 CPF log root 인접의 .cpf-file-log-recovery/<module>/<instance>를 fallback 으로 사용한다. Scheduled retry 와 startup replay 를 수행하고, replay 는 CpfFileLogWriter 의 path/lock/NOFOLLOW 검증 경계를 재사용하며 checksum marker dedup 에 8MiB 제한을 두지 않는다. shutdown 시 best-effort drain 도 수행한다. hard-kill·disk-full·read-only·symlink/concurrency 의 live qualification 은 미검증이다.

0.8 UNKNOWN_RESULT 를 개발 코드에서 어떻게 다루는가

시점	판정	해야 할 일	하지 말 것
외부 호출 전 실패	실행되지 않음이 확정	Local TX rollback/실패 처리	UNKNOWN 남발
외부 호출 후 명시적 실패	실패 확정	실패 상태 + 필요 시 retry 정책	성공으로 간주
Timeout/connection reset/응답 유실	결과 불명	Attempt 저장 → UNKNOWN_RESULT → status query/reconcile	Blind retry
대사에서 성공 확인	RECONCILED/SUCCESS	원 결과와 대사 Evidence 연결	새 Side Effect 실행
대사에서도 불명	UNKNOWN 유지	운영 승인/수동 확정/추가 조회	임의 FAILED 전환

현재 transactionId 신뢰경계 계약

현재 CpfInboundTransactionIdPolicy 는 Header 존재/문법만으로 transactionId 를 신뢰하지 않는다. Trusted transport 와 인증된 System provenance 가 필요하며, Channel transaction 시작은 request/idempotency identity 와 durable replay guard 를 요구한다. 비신뢰 호출자의 transactionId 주입은 거부한다. CpfTransactionTimelineQueryPort 는 이 canonical transactionId 를 기준으로 framework-owned lineage 를 조회한다. multi-system E2E Runtime 은 미검증이다.

1. 개발자가 만들 최종 결과

이 매뉴얼은 Framework 내부 Class 를 외우는 Reference 가 아니라, 하나의 고객 업무를 끝까지 만드는 작업서다. 교육 예제에서는 PAY 라는 결제수단 업무를 사용한다. 아래 Class 이름은 교육용 계약명이며 기준 Commit 의 실제 Golden EDU Source 와 1:1 로 연결한다.

완료 결과:

- 조건 검색·목록·상세 Query.
- 등록·정지·재개 등 상태 변경 Command.
- 업무 Current Row·History·Audit·Idempotency·Attempt·Outbox.
- Kafka 후속 Event 와 Consumer Inbox/DLQ.
- 외부기관 HTTP/TCP 등 연계와 UNKNOWN_RESULT 대사.
- Attachment/File 처리.
- Permission·Data Scope·Masking·Reason·Approval.
- OpenAPI·Generated Client·ADM 연동 계약.
- Unit·Contract·Integration·Fault Test.
- DB Migration·Upgrade·Rollback 인계.

2. 시작 전 확인

2.1 개발 기준선

Repository Root 에서 다음을 확인한다.

```
$repo='D:\WORK_CPF\202412_01_CPF'
git -C $repo remote -v
git -C $repo branch --show-current
git -C $repo fetch origin master
git -C $repo rev-parse HEAD
git -C $repo rev-parse origin/master
git -C $repo status --short
git -C $repo diff --name-status
git -C $repo ls-files --others --exclude-standard
java -version
& (Join-Path $repo 'gradlew.bat') --version
```

기존 Working Tree 변경은 삭제·초기화하지 않는다. 새 Domain 과 경로가 겹치면 먼저 충돌을 해결한다.

2.2 결정할 값

결정	예	왜 필요한가
Domain	payment	Owner 경계
System Code	PAY	Table/Operation/Audit 식별
Base Package	고객 표준 Package	Source 경로
Profile	secure-api	공개 실행 형태
DB Vendor	postgresql	Migration Pack
Messaging	kafka + reliability	Outbox/Inbox/DLQ
Integration	http + resilience	기관 연계
File	attachment	증빙 파일
Security	resource-server/service-identity	사용자/서비스 인증
Operations	observability/runtime-control	운영 추적

3. Generator Golden Journey

Generator Parameter 는 기준 Commit 의 cpf-tools/generator/create-domain.ps1 선언을 정본으로 한다. 작업 순서는 다음과 같다.

1. -DryRun 또는 동등 기능으로 생성하지 않고 계획을 본다.
2. Module/Package/System Code/Profile/Capability/Provider/DB Vendor 를 확인한다.
3. 기존 파일 충돌과 예약 경로를 확인한다.
4. 생성될 Migration·OpenAPI·Test·Manifest 를 확인한다.
5. 승인된 입력으로 Apply 한다.
6. 생성 후 Manifest 와 resolved starter lock 을 Diff 한다.

7. Generated 영역과 고객 편집 영역을 구분한다.

정상 결과:

- 생성 대상 경로가 의도한 Domain 아래에만 존재한다.
- 선택하지 않은 Provider/Starter 가 들어오지 않는다.
- DB Vendor Pack 과 Profile 이 일치한다.
- 충돌 파일은 덮어쓰지 않는다.
- Manifest 에 Source 기준과 선택 결과가 남는다.

실패 예:

실패	원인	행동
기존 Module 이름 충돌	이미 존재	이름/경로 재결정
지원하지 않는 Vendor	Contract 불일치	지원 Vendor 선택
Profile/Capability 모순	Browser 인데 Session 미선택 등	선택표 재검토
예약 Package	Framework 영역 침범	고객 Package 로 변경
Apply 중 부분 생성	I/O/권한	생성 Manifest 와 실제 파일 비교 후 정확 경로만 정리

4. 업무 Source 구조

```

<domain>/
├── src/main/java/<base>/
│   ├── api/          # HTTP/메시지 진입·DTO
│   ├── application/  # Use Case·Transaction·Permission·Idempotency
│   ├── domain/       # 상태·불변식·정책
│   ├── persistence/  # Repository·Query·Ledger
│   ├── messaging/    # Outbox/Inbox/Event Adapter
│   └── integration/   # HTTP/TCP/SFTP 등 Adapter
├── src/main/resources/
│   ├── db/<vendor>/   # Migration
│   └── <sql-root>/    # SQL/Mapper
└── src/test/          # Unit·Contract·Integration·Fault
  
```

계층	책임	금지
API	HTTP/JSON/Validation/Authentication Context	DB Query·상태 전이
Application	Use Case·Transaction·Permission·Idempotency	Provider SDK 타입 노출
Domain	상태·금액·정책 불변식	HTTP/DB/Kafka 세부 구현
Persistence	Query·Version·Ledger·Migration	화면 권한 판정
Adapter	Provider 연결·오류 매핑	업무 최종 상태 소유

5. Query 개발

5.1 요구 계약

Query 는 부작용이 없고 다음을 명시한다.

- 검색 Field·기본값·허용 범위.
- Paging·Sort 안정성.
- Data Scope 와 Masking.

- 기준시각(asOf)과 Owner.
- 최신 version 또는 변경 탐지 정보.
- 0 건/1 건/다건/대량 조회 한도.

5.2 단계

1. Criteria DTO 를 정의한다.
2. 입력 범위를 검증한다.
3. Actor 의 Data Scope 를 Query 조건에 포함한다.
4. 안정된 Sort Key 를 지정한다.
5. Repository/Mapper 가 필요한 Column 만 조회한다.
6. Masking 은 권한 결과에 따라 적용한다.
7. API 응답에 기준시각·페이지 정보·Owner 를 포함한다.
8. Unit/Repository/Contract Test 를 작성한다.

5.3 실패·경계

- 허용되지 않은 Sort Field → 400.
- Page Size 초과 → 제한 또는 400.
- Scope 밖 Row → 403 또는 결과 제외 정책 명시.
- DB Timeout → Dependency Error, 재시도 여부 분리.
- Snapshot 이 오래됨 → 최신 재조회 안내.

6. Versioned Command 개발

상태 변경 Command 의 최소 입력:

```
{
  "expectedVersion": 7,
  "reason": "업무 사유",
  "idempotencyKey": "<uuid>",
  "approvalRequestId": "<optional>"
}
```

처리 순서:

1. Authentication Context 확인.
2. Permission + Data Scope 확인.
3. Request Validation.
4. Idempotency Key 와 Request Hash 확보.
5. 기존 동일 Key 결과 확인.
6. Owner Row 최신 Version 확인.
7. Domain 전이 규칙 적용.
8. Current Row + History + Audit + Outbox/Attempt 를 Transaction 으로 저장.
9. Commit 후 결과 Snapshot 저장/반환.
10. 외부 부작용은 Attempt 와 후속 처리로 분리한다.

6.1 동시성

- expectedVersion == currentVersion 만 변경.

- 다른 경우 409/Conflict.
- Client/ADM 은 최신 상세를 다시 읽고 사용자가 다시 판단한다.
- Version 값만 바꾼 재시도는 수행하지 않는다.

6.2 Idempotency

상황	판정	행동
동일 Key·동일 Hash·완료	기존 결과	재실행 금지
동일 Key·동일 Hash·진행	기존 Operation	상태 조회
동일 Key·다른 Hash	Conflict	새 의도면 새 Key
저장 전 실패	실행되지 않음	정책에 따라 재요청
Commit 뒤 응답 유실	UNKNOWN_RESULT 가능	Operation/Owner 대사

7. Transaction 과 일관성

Transaction 은 한 Owner 가 원자적으로 보장할 수 있는 범위까지만 묶는다.

같은 Transaction 에 두기 좋은 것:

- 업무 Current Row.
- History.
- Idempotency Result.
- Audit.
- Outbox.

같은 Local Transaction 으로 가장하면 안 되는 것:

- 외부기관 HTTP 성공.
- Broker ACK.
- 다른 Service 의 DB 갱신.
- Object Store 의 최종 처리.

이들은 Attempt·State·Reconcile 계약으로 연결한다.

8. Outbox·Inbox·Kafka

8.1 Producer

1. 업무 변경과 Outbox 를 같은 Transaction 에 저장한다.
2. Event ID·Aggregate ID·Schema Version·Payload Hash 를 기록한다.
3. Publisher 가 Lease/Claim 으로 전송 대상을 확보한다.
4. Broker 결과와 Attempt 를 기록한다.

8.2 Consumer

1. Event ID/Key 를 읽는다.
2. Inbox 중복 여부를 확인한다.
3. 업무 Transaction 을 수행한다.
4. Inbox 완료와 업무 Commit 을 일치시킨다.
5. Commit 이후 ACK 한다.

8.3 오류 재현

- Publish 직전 Process Kill.
- Publish 성공 후 상태 저장 전 Kill.
- Consumer 업무 Commit 뒤 ACK 유실.
- 동일 Event 중복 Delivery.
- Poison Payload.

복구:

- Outbox/Inbox/Attempt Ledger 를 기준으로 재개.
- Blind Publish/Blind Consumer 재실행 금지.
- DLQ Replay 는 원본 Event 와 승인·Reason 을 보존.

9. 외부기관 HTTP/TCP/전문 연계

9.1 호출 전 기록

- operationId.
- attemptId.
- Target ID.
- Request Hash.
- Deadline/Timeout Budget.
- Idempotency 또는 기관 업무 Key.

9.2 Timeout 분류

시점	판정	행동
Dispatch 전	FAILED 가능	정책상 재시도
Connect 실패	Target 미도달	다른 Target/Retry 정책
Write 이후 응답 전	UNKNOWN_RESULT	Status Query/대사
명시적 4xx	결정적 실패	입력/권한 보정
명시적 5xx	Provider 상태 확인	역등성·Budget 내 재시도

9.3 대사

Target Tracking ID 또는 업무 Key 로 기관 상태를 조회하고 Owner 원장과 비교한다. 기관 성공/Owner 미반영이면 보상 또는 Owner 확정 정책을 수행하고, 기관 실패/Owner 성공이면 보상·재전송 정책에 따라 종결한다.

10. File·Attachment

Upload 흐름:

1. Upload Session/Token 생성.
2. MIME/Extension/Size 검증.
3. Temp 저장.
4. Checksum 계산.
5. Malware/Content Scan.
6. Metadata Transaction 저장.
7. Finalize/Move.

8. Download Permission·Masking·Expiry·Audit 연결.

실패 상태는 Temp·Quarantine·Failed·Ready 등으로 명확히 분리하고, 부분 반영이면 업무 Row 와 File Metadata 를 대사한다.

11. Security·Audit

Command 마다 다음 질문에 답한다.

- 누가 호출하는가?
- 어떤 Permission 이 필요한가?
- 대상이 Data Scope 안인가?
- 어떤 Field 를 Masking 하는가?
- Reason 이 필수인가?
- Approval 이 필요한가?
- Approval Snapshot 과 현재 Target 이 같은가?
- Audit 에 Before/After/Actor/Reason/Operation 이 남는가?

12. OpenAPI·Generated Client

1. Operation ID 를 고유하게 정의한다.
2. Request/Response/Error Schema 를 명시한다.
3. Pagination·Version·Idempotency Header 를 계약에 넣는다.
4. OpenAPI Validation 을 실행한다.
5. Generated Client 를 생성한다.
6. Raw URL 호출을 제거한다.
7. Consumer Compile/Contract Test 를 실행한다.
8. ADM Route expectedOperationIds 와 교차 확인한다.

Breaking Change 는 Versioning 또는 호환 기간 없이 배포하지 않는다.

13. DB Migration·Upgrade·Rollback

13.1 신규 변경

- 변경 이유와 Owner.
- Vendor 별 SQL.
- Forward/Backward Compatibility.
- Index/Lock/Long Transaction 위험.
- Data Backfill.
- Verify Query.
- Backup/Restore Point.
- Rollback 가능 여부.

13.2 Mixed Version

Application N 과 N+1 이 동시에 존재하는 기간에 양쪽이 Schema 를 사용할 수 있어야 한다. 불가능하면 Drain/정지 배포 조건을 명시한다.

14. Test Pyramid

Test	확인 내용
Unit	Domain 상태·정책·Validation
Repository	Query·Lock·Mapping·Vendor SQL
Contract	API/SPI/OpenAPI/Message Schema
Integration	DB/Broker/HTTP/File 조합
Security	401/403/Scope/Masking/Approval
Idempotency	same key/same hash/different hash
Concurrency	expectedVersion 충돌
Fault	timeout/response loss/process kill/partial
Browser	ADM 실제 업무 흐름

직접 실행하지 않은 Test 는 성공으로 기록하지 않는다.

15. PAY Golden Journey — 실제 EDU 로 전환하는 통합 예

목표

신규 개발자가 하나의 Domain 을 생성해 정상·오류·복구까지 경험한다.

절차

1. Generator Dry Run.
2. 생성 결과와 Manifest 검토.
3. PAY Query 구현.
4. PAY 상태 변경 Command 구현.
5. Version Conflict Test.
6. Idempotency 중복 Test.
7. Outbox Event 발행.
8. Consumer Inbox 중복 Test.
9. 외부기관 Timeout 을 응답 유실로 재현.
10. Operation/Attempt 조회로 UNKNOWN_RESULT 를 대사.
11. ADM Query/Command 연결.
12. Audit/Trace 확인.
13. 운영 인계표 작성.

정상 결과

- Query/Command/DB/Audit/Event/Attempt 가 같은 Transaction/Operation 식별자로 추적된다.
- 중복/동시성/응답 유실에 Blind Retry 가 없다.
- 오류를 재현한 뒤 대사로 최종 상태를 확정할 수 있다.

고객 업무로 바꿀 부분

Domain 이름, 상태, 업무 Key, Permission, Data Scope, Approval Rule, Event/Target, Table/Column, 대사 기준.

CPF 가 유지할 부분

Context, Error Taxonomy, Idempotency/Version 의미, Audit/Trace, Attempt/Reconcile, Generator/Manifest 규칙.

16. 운영 인계표

항목	인계 내용
Owner	Domain/Service/팀
API	Query/Command/Operation Status
DB	Current/History/Idempotency/Attempt/Audit
Event	Topic/Key/Schema/DLQ/Replay
External	Target/Timeout/Tracking/Reconcile
Security	Permission/Scope/Masking/Approval
Observability	Log/Metric/Trace/Alert
Recovery	Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback
Tests	실제 실행 범위와 미검증
ADM	Route/Operation/화면 판정

17. 개발 완료 체크리스트

- Owner 와 Consumer 가 분리되어 있다.
- Query 와 Command 계약이 분리되어 있다.
- Version·Idempotency 가 구현되어 있다.
- 외부 부작용은 Attempt 로 추적된다.
- UNKNOWN_RESULT 대사 경로가 있다.
- Outbox/Inbox/DLQ 재처리가 있다.
- File 부분 실패와 Quarantine 이 있다.
- Permission/Scope/Masking/Reason/Approval/Audit 가 있다.
- Migration/Upgrade/Rollback 이 있다.
- OpenAPI/Generated Client/ADM 가 일치한다.
- 정상·오류·Fault Test 와 운영 인계가 있다.

18. 실제 Build 와 생성 검증 절차

Generator 와 Build 명령은 기준 Commit 의 현재 Script Parameter 와 exact match 를 유지한다. 현재 기준의 핵심 흐름은 다음과 같다.

```
$repo='D:\WORK_CPF\202412_01_CPF'
& (Join-Path $repo 'gradlew.bat') clean test --no-daemon --stacktrace

pwsh -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File (Join-Path $repo 'cpf-tools\generator\create-domain.ps1') `
-DomainName payment `
-SystemCode PAY `
```

```
-BasePackage com.customer.pay `
-CapabilityProfile secure-api `
-DatabaseVendor postgresql `
-DryRun
```

Dry Run 이 정상이라면 생성 대상·충돌·Profile/Provider/DB Vendor 를 검토한 뒤 **동일 입력에 -Apply 를 사용한다.** create-domain.ps1 의 현재 계약은 -DryRun, -GeneratePatch, -Apply 를 서로 다른 실행 의도로 구분한다. Dry Run 결과를 검토하지 않은 채 Apply 로 바로 넘어가지 않는다.

정상 결과를 기록할 Evidence

- Gradle exit code.
- 생성 Manifest 와 resolved starter list.
- 신규/변경 파일 목록.
- Migration 목록.
- OpenAPI/Generated Client 결과.
- Unit/Contract/Fault Test 결과.

19. JavaDoc 와 Public Contract 문서화

Public API/SPI 와 복구·동시성·보안 로직에는 다음을 남긴다.

- 목적/Owner/Consumer.
- 입력/출력/상태.
- Thread-safety/Lifecycle.
- Error/Retry 의미.
- Idempotency/Version.
- Timeout/Unknown-result.
- Security/Audit.
- Example 과 금지 사용법.

Internal 구현 상세를 Public JavaDoc 에 노출하지 않는다.

20. Saga·Compensation

여러 Owner 가 참여하는 업무는 각 Step 을 독립 Transaction 으로 처리하고 Saga 상태를 Durable 하게 기록한다.

```
REQUESTED -> STEP_A_DONE -> STEP_B_PENDING -> COMPLETED
                -> STEP_B_UNKNOWN -> RECONCILING
```

필수:

- sagaId/stepId/operationId/attemptId.
- Step version/idempotency.
- Step timeout.
- Compensation eligibility 와 역순.
- Partial compensation.
- Unknown Step 의 대사.
- 자동 복구 불가 시 Manual Decision + Approval/Audit.

21. Data Quality·Lineage·Retention

업무 데이터는 입력 Source, Transformation, 저장 Table/Field, 외부 전달, Quality Rule, Reconcile Rule, Owner 를 연결한다. 개인정보/업무 데이터 유형별 retention, purge, archive, legal hold, deletion 을 정의하고 Backup Restore 뒤 보존 정책을 재적용한다.

22. ADM 확인 절차

개발 종료 전 ADM 에서 다음을 확인한다.

1. Route/Menu 가 노출되는가.
2. Query 가 기준시각/Version/Masking 을 보여 주는가.
3. Command Button Permission/Scope 가 맞는가.
4. 409 Conflict 가 최신 상태 재조회로 연결되는가.
5. 응답 유실이 UNKNOWN_RESULT 로 표시되는가.
6. Operation/Attempt/Trace/Audit 로 대사할 수 있는가.
7. Reprocess/Compensation/Rollback 가 필요한 경우 별도 권한과 Reason 이 있는가.

23. 교육 예제 전체 파일 세트

EDU 는 최소 다음 파일 세트를 하나의 예제로 제공해야 한다.

```
<edu-domain>/
├─ build.gradle(.kts)
├─ src/main/java/... # api/application/domain/persistence/adapters
├─ src/main/resources/
│   └─ application*.yml
│       └─ db/<vendor>/migration/
├─ src/test/java/... # unit/contract/integration/fault
├─ openapi/ or generated api contract
└─ README 는 별도 사용자 문서로 만들지 않고 이 매뉴얼의 EDU 절에서 설명
```

오류 재현은 입력 Validation, 409, duplicate, broker outage, external response loss, file scan failure 를 포함한다.

24. 현재 Generator CLI — 정확한 Parameter 와 실행 순서

정본: cpf-tools/generator/create-domain.ps1.

핵심 입력은 DomainName, SystemCode, ModuleCode, ModuleName, DomainIdCode, PackageName, BasePackage, SchemaName, TablePrefix, Port, DatabaseVendor, DependencyModel, PlatformVersion, CapabilityProfile, ProviderBindings, Capabilities 다. DB Provision 입력과 Batch, CenterCut, External, Messaging, File, SecurityAudit, Ui, BzaMenu, ProductionProfile 선택도 같은 Generator 가 검증한다.

정확한 Profile 옵션은 -CapabilityProfile 이다. -Profile 을 Generator 옵션으로 사용하지 않는다.

```
$root = (git rev-parse --show-toplevel).Trim()
$generator = Join-Path $root 'cpf-tools/generator/create-domain.ps1'

# 1) 계획만 확인
pwsh -NoProfile -File $generator `
  -Root $root`
```

```
-DomainName payment `
-SystemCode PAY `
-ModuleName cpf-payment `
-BasePackage com.customer.payment `
-DatabaseVendor postgresql `
-CapabilityProfile secure-api `
-Capabilities 'data messaging integration security platform-operations' `
-ProviderBindings 'data=mybatis messaging=kafka integration-transport=http security-mode=resource-server' `
-DryRun
```

2) Dry Run 결과·충돌·resolved Starter 를 검토한 뒤 같은 입력으로 Apply

```
pwsh -NoProfile -File $generator `
-Root $root `
-DomainName payment `
-SystemCode PAY `
-ModuleName cpf-payment `
-BasePackage com.customer.payment `
-DatabaseVendor postgresql `
-CapabilityProfile secure-api `
-Capabilities 'data messaging integration security platform-operations' `
-ProviderBindings 'data=mybatis messaging=kafka integration-transport=http security-mode=resource-server' `
-Apply
```

DryRun, GeneratePatch, Apply 는 서로 다른 의사결정 단계다. Apply 전에 Module/Package/SystemCode/Port/Route/DB Vendor/Provider Slot 충돌을 해결한다.

25. 개발자가 사용하는 cpf-tools

도구	사용 시점	핵심 사용법	실패 시 행동
check-work-context.ps1	작업 시작	정본 문서·HEAD·Branch·Dirty 상태를 읽기 전용 확인	Dirty/기준 SHA 불일치를 정리하지 말고 보호 대상부터 식별
create-domain.ps1	신규 Domain	-DryRun → 입력/Starter/DB Pack 검토 → -Apply	충돌/지원 Vendor/Profile 모순을 보장; 부분 생성은 실행 Manifest 기준 exact path 만 처리
sync-generated-domain-artifacts.ps1	Template/DB 변경 후	기본 parity 검증 → 검토 후 -Apply	Generator-owned 사용자 수정 파일은 자동 덮어쓰지 않고 fail-closed
check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	Generator 범용성	기본 lending/LND 와 insurance/INS 또는 서로 다른 Domain 2 개를 격리 생성	normalized parity 차이를 Template/ownership 문제로 수정
verify-full-product.ps1	통합 인계 전	개발 단계는 필요한 Group, Release Gate 는 -WithDatabase -WithGeneratorLifecycle -WithBrowser -RequireAll	SKIPPED 를 PASS 로 바꾸지 않음
Convention Plugin / BOM	Build	Generated Domain 은 CPF BOM+Convention 을 사용	Source/JAR 수동 복사 금지

26. Starter 선택 — 개발자 관점

minimal-domain, web-api, secure-api, browser-bff, event-service, batch-service 중 하나를 시작점으로 고르고, Data/Messaging/Integration/File/Notification/Security/Platform Operations Capability 를 업무 필요에 따라 추가한다. Provider Slot 은 00 매뉴얼 21~23 장의 39 개 Catalog 를 따른다.

개발자가 확인할 산출물:

- Domain Manifest 와 resolvedStarters/Profile Version.
- 선택하지 않은 Capability 의 Dependency/Bean/Config/SQL 부재.
- Provider Binding 의 단일성.
- Public API 에 Provider SDK type 이 노출되지 않음.
- Customer-owned Source 와 Generator-owned Source 의 경계/Hash.

27. Reference EDU 공통 실행 계약

정본은 cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 이며 featureCount=135 다. 각 항목은 requiredFields, businessStates, exceptionScenarios, requiredVerification, source/handler/contract/test, consumerBinding, timeout 을 가진다.

공통 API 진입은 다음 형식이다.

```
POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-xx/executions
```

Process 기반 allowlist 예제는 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용하며 CPF_EDU_REQUIREMENT_ID, CPF_EDU_BUSINESS_KEY, CPF_EDU_DATA_SCOPE, CPF_EDU_TRACE_ID, CPF_EDU_FENCING_TOKEN, CPF_EDU_PAYLOAD_FILE 을 요구한다. Sandbox 는 build/cpf-edu-ops/<requirement>/<business-key> 아래에만 만든다.

27.1 예제를 고객 업무로 전환하는 규칙

1. ID 의 requiredFields 를 고객 DTO/JobParameter 에 대응시킨다.
2. businessStates 를 고객 상태기계로 치환하되 UNKNOWN_RESULT/RECONCILED 같은 복구 의미를 삭제하지 않는다.
3. exceptionScenarios 를 Fault Test 에 유지한다.
4. requiredVerification 을 Unit/Integration/Failure/Recovery/Concurrency Test 와 ADM 확인으로 연결한다.
5. Reference DB/Table/Handler 를 고객 Owner 로 바꾸되 Idempotency·Version·Lease·Attempt·Audit 계약은 유지한다.
6. Reference 전용 Sandbox/Seed 는 고객 Runtime 에 복사하지 않는다.

28. EDU-DEV 45 개 전수 지도

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-DEV-01	Generator 기반 신규 업무 영역 생성	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-02	권한·범위가 적용된 목록·상세 조회	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-03	등록·수정·상태 변경과 감사	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-04	동시 수정과 예상 Version 충돌	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-DEV-05	지급 등록 멍등성·응답 유실·결과 대사	operation/attempt 원장과 Owner 결과 대사	확인 전 재실행 금지 → reconcile → 필요한 경우 compensation/확정
EDU-DEV-06	같은 애플리케이션·분리 서비스 호출 동등성	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-DEV-07	Kafka Outbox·Inbox·중복 소비·재처리	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-DEV-08	파일 업로드·검사·첨부·다운로드	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-DEV-09	외부 REST 신용조회와 결과 미확정	operation/attempt 원장과 Owner 결과 대사	확인 전 재실행 금지 → reconcile → 필요한 경우 compensation/확정
EDU-DEV-10	고정길이 전문 기관 이체	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-11	권한·데이터 범위·개인정보 가림·감사	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-12	Cache·기능 전환·Secret 교체	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-13	알림·비동기 내보내기·다운로드 감사	messageId/key/order/ACK·consumer idempotency·DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사
EDU-DEV-14	Oracle·PostgreSQL·MariaDB 동일 의미 Migration	3 Vendor 논리 의미·checksum·install/upgrade/rollback	중단 지점 확인 → idempotent rerun 또는 승인된 rollback/forward fix
EDU-DEV-15	지급 업무 장애 주입·복구·운영 인계	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-16	대용량 목록 검색·정렬·Cursor Paging	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-17	대량 등록 사전검증·부분 오류 보고·재업로드	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-18	논리 삭제·복원·보존기간 만료	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-19	기준일·유효기간이 있는 기준정보	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-20	다단계 고객 업무 상태기계와 취소·재개	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-21	Transactional Outbox 게시 지연·재시작	messageId/key/order/ACK·consumer idempotency·DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사
EDU-DEV-22	서비스 간 Saga 보상·수동 확정	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-23	공통 입력검증·오류 계약·OpenAPI 일치	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-24	장시간 비동기 Operation 조회·취소	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-25	Webhook Callback 서명·재전송·Replay 방지	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-26	SFTP 수신·송신·완료 파일 원자 처리	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-DEV-27	SOAP·XML 외부기관 연계와 Fault 처리	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-28	대용량 Multipart 업로드·중단 재개	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-DEV-29	약성코드 검사·격리·승인 해제	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-30	Object Storage 보존·버전·법적 보류	temp/final·checksum·bounded streaming·row/result 상태	partial target 격리/삭제, 재개 또는 failed-only 재처리
EDU-DEV-31	다중 채널 알림 선호·재시도·대체 채널	messageId/key/order/ACK·consumer idempotency·DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사
EDU-DEV-32	개인정보 암호화·Tokenization·Key Rotation	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-33	인증 Token 만료·갱신·폐기·세션 강제 종료	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-34	API 사용량 제한·고객별 Quota·초과 처리	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-35	기능 전환 Canary·Kill Switch·사용자 Segment	route version/checksum/target/attempt/보안 정책	NACK·partial apply 는 성공 대상 보존, LKG/reconcile
EDU-DEV-36	Cache Stampede·Negative Cache·원본 결합성	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택

ID	예제	핵심 확인	장애·복구 관점
EDU-DEV-37	온라인 분산 Lease·Fencing·소유권 상실	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-DEV-38	다중 Tenant 격리·설정·데이터 범위	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-39	업무일자·시간대·휴일 Calendar	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-40	금액·통화·반올림·환율 Version	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-DEV-41	감사 증적 Export·무결성 Hash·검증	actor/permission/data scope/masking/reason/audit	fail-closed, credential 회수/세션 폐기, 감사로 정상화 확인
EDU-DEV-42	로그·Metric·Trace 상관관계와 Sampling	입력·상태 전이·정상 결과·Log/Metric/Trace/Audit	실패 단계 분류 → retry/reconcile/rollback 중 허용 경로 선택
EDU-DEV-43	API Version 전환·하위 호환·폐기	version/idempotency/lease 소유권과 경쟁 요청 결과	stale writer 차단, 최신 상태 재조회 후 재판단
EDU-DEV-44	Event Schema 진화·호환성·Dead Letter	messageld/key/order/ACK·consumer idempotency·DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사
EDU-DEV-45	조희 모델·검색색인 Eventual Consistency	messageld/key/order/ACK·consumer idempotency·DLQ	중복 소비 차단, replay 승인, 미종결 원장 대사

공통 실행 역할: CPF_EDU_DEVELOPER. 각 ID의 정확함

requiredFields·businessStates·exceptionScenarios·requiredVerification·handler/source/test/timeout은 기준 Commit의 `cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json`과 동일하게 유지한다. 매뉴얼에서는 그 계약을 업무 절차에 연결하며, 임의 필드를 추가하지 않는다.

28.1 대표 Deep Dive — EDU-DEV-01

정확한 입력: `domainName`, `systemCode`, `databaseVendor`, `port`, `route`, `packageBase`. 상태: `PLANNED` → `VALIDATED` → `GENERATED` → `VERIFIED`.

반드시 재현할 오류는 같은 `Module/SystemCode`, `Port/Route` 중복, 지원하지 않는 DB Vendor, 생성 중 Process 종료, 기존 파일 Hash 변경 상태에서 덮어쓰기 시도다. Dry Run은 Working Tree를 변경하지 않아야 하고 생성 중단 뒤에는 이번 실행이 만든 파일만 식별해야 한다.

28.2 대표 Deep Dive — EDU-DEV-05

지급 등록은 동일 Request Hash의 중복 요청을 같은 Operation 결과에 연결하고 다른 Hash의 Key 재사용은 충돌 처리한다. Commit 전 실패와 Commit 후 응답 유실을 분리한다. 후자는 성공/실패를 추정하지 않고 `UNKNOWN_RESULT`로 남겨 Owner/Operation/Trace/Audit를 대사한 뒤 `RECONCILED`로 닫는다. 동시 10회 호출에서도 Side Effect가 한 번만 발생하는지 확인한다.

28.3 대표 Deep Dive — EDU-DEV-14

Oracle/PostgreSQL/MariaDB의 Migration은 Source 정보 → Vendor Pack → Migration/Verify/Rollback을 같은 논리 의미로 유지한다. 중단·재실행, checksum drift, rollback/forward fix를 분리하고, Runtime Query가 새/구 Version 혼재 구간에서도 허용 계약을 벗어나지 않는지 확인한다.

28A. EDU-DEV 전수 실행 카드 — 45개

아래 카드는 `manual-135-catalog.json`의 ID를 잃지 않고 매뉴얼 업무 절차로 연결한다. **정확한 필드명·상태·Handler·Source·Test**는 같은 ID의 정보 값을 사용하며 문서가 별도 제2정본을 만들지 않는다. 대신 독자는 각 ID에서 무엇을 준비하고 무엇을 실패시켜 어떻게 정상화를 판정하는지 이 절만으로 이해할 수 있어야 한다.

EDU-DEV-01 — Generator 기반 신규 업무 영역 생성

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 `requiredFields` + `business key` + `trace/correlation` 식별자.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 `cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1`을 사용한다. 그 외 ID는 `POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-01/executions` 계약을 사용한다.

- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-01 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-02 — 권한·범위가 적용된 목록·상세 조회

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-02/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** fail-closed 후 credential/session/key 상태와 immutable audit 를 확인.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-02 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-03 — 등록·수정·상태 변경과 감사

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-03/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-03 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-04 — 동시 수정과 예상 Version 충돌

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; expected version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-04/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; stale version/경쟁 갱신.
- **복구:** 409/Version 충돌은 최신 Snapshot 재조회 후 사용자 의사결정으로 재적용.

- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-04 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-05 — 지급 등록 역등성·응답 유실·결과 대사

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; idempotency/operation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-05/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** RECEIVED/PROCESSING/COMPLETED 와 duplicate/UNKNOWN 계열을 구분.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 동시 중복·응답 유실.
- **복구:** 동일 idempotency scope/hash 를 확인하고 결과 미확정이면 재실행 전 Reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-05 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-06 — 같은 애플리케이션·분리 서비스 호출 동등성

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-06/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-06 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-07 — Kafka Outbox·Inbox·중복 소비·재처리

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; idempotency/operation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-07/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** RECEIVED/PROCESSING/COMPLETED 와 duplicate/UNKNOWN 계열을 구분.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 동시 중복·응답 유실; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-07 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-08 — 파일 업로드·검사·첨부·다운로드

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; file/checksum/size.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-08/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial file·checksum mismatch·disk full·중단.
- **복구:** partial target 을 격리/삭제하고 checksum/ledger 기준으로 resume 또는 failed-only 재처리.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-08 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-09 — 외부 REST 신용조회와 결과 미확정

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; operation/attempt/target.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-09/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; connect/send/response/read failure·응답 유실.
- **복구:** 전송 전 실패와 전송 후 결과 불명을 분리하고 상대 조회/callback/ledger 로 Reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-09 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-10 — 고정길이 전문 기관 이체

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; operation/attempt/target.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-10/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; connect/send/response/read failure·응답 유실.
- **복구:** 전송 전 실패와 전송 후 결과 불명을 분리하고 상대 조회/callback/ledger 로 Reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-10 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-11 — 권한·데이터 범위·개인정보 가림·감사

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-11/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.

- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** fail-closed 후 credential/session/key 상태와 immutable audit 를 확인.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-11 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-12 — Cache·기능 전환·Secret 교체

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-12/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** fail-closed 후 credential/session/key 상태와 immutable audit 를 확인.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-12 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-13 — 알림·비동기 내보내기·다운로드 감사

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-13/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-13 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-14 — Oracle·PostgreSQL·MariaDB 동일 의미 Migration

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; vendor/schema/checksum/backup id.
- **실행:** Process allowlist 대상이면 cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1 을 사용한다. 그 외 ID 는 POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-14/executions 계약을 사용한다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial migration/process kill/hash drift.
- **복구:** Vendor pack/checksum 기준 idempotent rerun 또는 승인 rollback/forward recovery 후 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-14 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.

- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-15 — 지급 업무 장애 주입·복구·운영 인계

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-15/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-15 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-16 — 대용량 목록 검색·정렬·Cursor Paging

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-16/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-16 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-17 — 대량 등록 사전검증·부분 오류 보고·재업로드

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-17/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-17 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-18 — 논리 삭제·복원·보존기간 만료

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-18/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-18 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-19 — 기준일·유효기간이 있는 기준정보

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-19/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-19 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-20 — 다단계 고객 업무 상태기계와 취소·재개

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-20/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-20 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-21 — Transactional Outbox 게시 지연·재시작

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version.

- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-21/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-21 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-22 — 서비스 간 Saga 보상·수동 확정

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-22/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-22 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-23 — 공통 입력검증·오류 계약·OpenAPI 일치

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-23/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-23 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-24 — 장시간 비동기 Operation 조회·취소

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-24/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.

- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-24 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-25 — Webhook Callback 서명·재전송·Replay 방지

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; operation/attempt/target.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-25/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; connect/send/response/read failure·응답 유실.
- **복구:** 전송 전 실패와 전송 후 결과 불명을 분리하고 상대 조회/callback/ledger 로 Reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-25 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-26 — SFTP 수신·송신·완료 파일 원자 처리

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; file/checksum/size.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-26/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial file·checksum mismatch·disk full·중단.
- **복구:** partial target 을 격리/삭제하고 checksum/ledger 기준으로 resume 또는 failed-only 재처리.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-26 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-27 — SOAP·XML 외부기관 연계와 Fault 처리

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; operation/attempt/target.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-27/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; connect/send/response/read failure·응답 유실.
- **복구:** 전송 전 실패와 전송 후 결과 불명을 분리하고 상대 조회/callback/ledger 로 Reconcile.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-27 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-28 — 대용량 Multipart 업로드·중단 재개

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; file/checksum/size.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-28/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; partial file·checksum mismatch·disk full·중단.
- **복구:** partial target 을 격리/삭제하고 checksum/ledger 기준으로 resume 또는 failed-only 재처리.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-28 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-29 — 악성코드 검사·격리·승인 해제

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-29/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-29 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-30 — Object Storage 보존·버전·법적 보류

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-30/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-30 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-31 — 다중 채널 알림 선호·재시도·대체 채널

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-31/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객

업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.

- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-31 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-32 — 개인정보 암호화·Tokenization·Key Rotation

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-32/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** fail-closed 후 credential/session/key 상태와 immutable audit 를 확인.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-32 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-33 — 인증 Token 만료·갱신·폐기·세션 강제 종료

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; actor/role/data scope/reason.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-33/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; 401/403/권한 회수/secret expiry.
- **복구:** fail-closed 후 credential/session/key 상태와 immutable audit 를 확인.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-33 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-34 — API 사용량 제한·고객별 Quota·초과 처리

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-34/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.

- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-34 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-35 — 기능 전환 Canary·Kill Switch·사용자 Segment

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-35/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-35 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-36 — Cache Stampede·Negative Cache·원본 정합성

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-36/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-36 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-37 — 온라인 분산 Lease·Fencing·소유권 상실

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-37/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-37 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-38 — 다중 Tenant 격리·설정·데이터 범위

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-38/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-38 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-39 — 업무일자·시간대·휴일 Calendar

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-39/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-39 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-40 — 금액·통화·반올림·환율 Version

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; expected version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-40/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; stale version/경쟁 갱신.
- **복구:** 409/Version 충돌은 최신 Snapshot 재조회 후 사용자 의사결정으로 재적용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-40 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-41 — 감사 증적 Export·무결성 Hash·검증

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-41/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객

업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.

- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-41 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-42 — 로그·Metric·Trace 상관관계와 Sampling

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-42/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case.
- **복구:** 최신 Owner 상태를 조회하고 Retry/Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation/Rollback 중 해당 계약만 사용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-42 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-43 — API Version 전환·하위 호환·폐기

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; expected version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-43/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; stale version/경쟁 갱신.
- **복구:** 409/Version 충돌은 최신 Snapshot 재조회 후 사용자 의사결정으로 재적용.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-43 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-44 — Event Schema 진화·호환성·Dead Letter

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정본 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-44/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정본 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정본 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정본 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.

- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-44 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

EDU-DEV-45 — 조회 모델·검색색인 Eventual Consistency

- **역할:** CPF_EDU_DEVELOPER.
- **준비/입력:** 정보 requiredFields + business key + trace/correlation 식별자; messageId/key/schema version.
- **실행:** POST /api/reference/edu-capabilities/EDU-DEV-45/executions; 실행 전 같은 ID 의 requiredFields 를 채우고 고객 업무 전환 시 임의 필드를 추가하지 않는다.
- **정상 상태:** 정보 businessStates 의 시작→처리→종결 상태.
- **정상 판정:** 정보 requiredVerification + Log/Metric/Trace/Audit 상관관계. HTTP 2xx 하나만으로 종결하지 않는다.
- **Fault:** 정보 exceptionScenarios 의 negative/failure case; duplicate/late ACK/broker outage/DLT.
- **복구:** consumer idempotency 를 유지하고 replay 승인·DLT·outbox/inbox 원장을 대사.
- **Source/Test Trace:** cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json 의 EDU-DEV-45 항목에 기록된 handlerClass, sourcePath, resourceContract, tests, consumerBinding, timeoutSeconds 를 한 세트로 검증한다.
- **실무 전환:** Reference 전용 Sandbox/Seed/이름은 고객 Owner 로 바꾸되 idempotency/version/lease/attempt/audit/recovery 의미는 삭제하지 않는다.

29. 개발 인계 최종 Gate

- DEV 45 ID 가 빠짐없이 01 매뉴얼에 연결되었는가.
- 선택한 Starter/Profile/Provider 가 현재 QA39 Catalog 와 일치하는가.
- create-domain.ps1 실제 Parameter 와 명령이 일치하는가.
- DB3/Messaging/File/External/Security/Audit/Observability/Test 가 업무 Owner 에 연결되는가.
- Timeout/Response Loss/Partial Failure/Concurrency 를 성공으로 추정하지 않는가.
- 고객 수정 영역과 CPF/Generator 관리 영역이 분리되는가.

30. Transaction Lineage 개발 표준 - 07_08 Product Source 현행 기준

최상위 transactionId 는 Local/Remote 하위 호출, Gateway, Message, File, Batch 전환 뒤에도 유지한다. Retry 는 새 transactionId 대신 attempt 를 증가시킨다. Batch 로 전환할 때 originating transactionId/requestId 를 Job Parameter 또는 표준 Metadata 에 보존하고 jobId/instanceId/jobExecutionId/stepExecutionId/partitionId/itemId/agentId/workerId 와 연결한다.

외부 Client 가 전달한 내부 Transaction/Instance/Security Header 를 그대로 신뢰하지 않고 Trust Boundary 에서 검증·재생성 정책을 적용한다. 로그에는 Payload 원문 대신 Masked Summary/Digest 와 status, errorCode, failureStage, retryable, unknownResult, elapsedMs 를 남긴다.

31. Secret Provider SPI

cpf-core/src/main/java/com/cpf/core/spi/security/CpfSecretProvider.java 는 배포 환경이 소유한 Secret Manager/KMS Bridge 가 opaque secretRef 를 해석하는 Public SPI 다. 구현체는 해석된 Secret 값을 로그, Evidence Cache, 일반 응답에 남기지 않는다. 고객 코드는 Secret 원문을 Configuration 에 복제하지 않고 Reference 만 보관하며, Rotation 이후에는 Provider Metadata/Health 로 반영을 확인한다.

32. OpenAPI Client 정합성 Gate

ADM 연동은 canonical OpenAPI 와 Generated Client 를 사용하고, 현재 Source 의 canonical-compat client 생성/검증,

operation consumer 검사, runtime OpenAPI parity 검사를 변경 Gate 로 취급한다. Generated TypeScript 를 수기 수정해 차이를 숨기지 않는다. 이번 문서 작업에서는 해당 Runtime/Browser Gate 를 실행하지 않았으므로 실행 결과는 미검증이다.

33. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

현재 master 기준은 b4b6b18b43e9(07_09)이며 실제 Product Source 변경 기준은 f0aa49f29cba(07_08)이다. Developer current-state 보고에서는 Canonical 169, 중앙 Action 31, 기존 Finding 56 에 대한 Source 구현/재검증을 마쳤다고 기록한다. 중앙 Release 판단은 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED 이며 Java 25·Gradle 9.1 exact-SHA clean build, live Oracle/PostgreSQL/MariaDB, 인증 Browser, 2+ instance/process-kill, Broker/Network/DB fault, 성능·보안·DR, Generator fresh-consumer, ADM 전체 Runtime consumer, 독립 Codex, multi-system Transaction/Logging E2E 와 QA A/B·Special Review 재검수가 남아 있다.

개발 시 경계: 외부 correlation 값과 내부 canonical transactionId 를 분리하고, cpf_transaction_lineage 는 normalized operational projection/index 로 사용한다. Core 에는 CpfTransactionLogPersistencePort, CpfTransactionSegmentPersistencePort, CpfTransactionLineageProjectionPort 같은 SPI 계약을 두고 MyBatis/JDBC 구현은 persistence-mybatis Starter 가 소유한다. 업무 모듈이 Mapper 구현에 의존하지 않는다.

- 현재 개발 문서는 Product Source f0aa49f29cba(07_08)와 master b4b6b18b43e9(07_09)를 기준으로 한다. Source 구현 상태와 Runtime/QA 미검증 범위를 분리해 읽는다.
- 개발 완료 판정 전에 Release workflow, transaction/file/DB logging, Approval durable UNKNOWN, ADM/BZA consumer, EDU security, OpenAPI/DB3/Generator, false-green Gate 를 후속 exact SHA 에서 다시 달아야 한다.
- EDU-DEV/BAT 카드의 존재나 static test 는 Product Runtime 증명이 아니다. 실제 Adapter/JDBC/HTTP/File/Process/Outbox 와 권한·실패·복구를 exact-SHA evidence 로 검증한다.
- Process 기반 예제는 parent environment 전체 상속과 민감 Payload temp file 기록을 금지하고 allowlist 환경·최소 IPC·cleanup/crash scrub 을 검증해야 한다.

마지막 확인 - 이 문서를 닫기 전에

- | | |
|--|---|
| ✓ Generator Dry Run→Apply 결과와 Manifest 를 검토했다. | ✓ transactionId·Idempotency·UNKNOWN/Response loss 복구를 설계했다. |
| ✓ Security·Audit·Masking·Secret 경계를 Test 에 포함했다. | ✓ DB/OpenAPI/Test/ADM 운영 인계 결과를 함께 넘겼다. |

문서 기준: master b4b6b18b43e9 (07_09). Product Source 기준은 f0aa49f29cba (07_08)이며 중앙 Release 상태는 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED 이다.